



Đồ Án Tổng Hợp - Hướng Trí Tuệ Nhân Tạo

Chart Question And Answering

Optimizing Long-chain Reasoning for Chart Question
Answering
with Chain-of-Thought and Reinforcement Learning

Nhóm thực hiện

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

14/12/2025

Thông tin chung

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

Giảng viên hướng dẫn:

- TS. Mai Xuân Toàn, TS. Trần Tuấn Anh
- TS. Huỳnh Văn Thống, ThS. Trần Hồng Tài

Danh sách sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trần Đỗ Đức Phát	2312596
2	Phan Đức Nhã	2312410
3	Phan Thành Long	2211891



Nội dung báo cáo

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

1 Tổng quan đề tài

2 Phương pháp tiếp cận

3 Thực nghiệm và Kết quả

4 Case Study

5 Kết luận



1.1 Bài toán Chart Question Answering (ChartQA)

Tổng quan đề tài

Phương pháp tiếp cận

Thực nghiệm và Kết quả

Case Study

Kết luận

Định nghĩa:

- **Đầu vào:** Hình ảnh biểu đồ và câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên.
- **Đầu ra:** Câu trả lời chính xác dựa trên suy luận định lượng.

Thách thức chính:

- 1 **Mã hóa thị giác:** Thông tin nằm trong vị trí, độ dài và màu sắc.
- 2 **Nhiều dữ liệu:** Biểu đồ mờ, chồng chéo, nhiều phong cách.
- 3 **Suy luận đa bước:** Yêu cầu logic và tính toán số học.



1.2 Mục tiêu và Đóng góp chính

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

Mục tiêu: Khắc phục hạn chế *suy luận nông* (shallow reasoning) của các mô hình VLM kích thước nhỏ bằng cách thúc đẩy tư duy chuỗi dài (Chain-of-Thought).

Đóng góp chính của đề án (ChartN):

- **Quy trình ChartThink:** Tự động sinh dữ liệu suy luận (CoT) chất lượng cao.
- **Tối ưu hóa tài nguyên:** Kết hợp Qwen-VL với QLoRA để chạy trên GPU đơn.
- **Học tăng cường (RL):** Áp dụng thuật toán GRPO để giảm ảo giác và chuẩn hóa định dạng.



2.1 Quy trình huấn luyện (Pipeline)

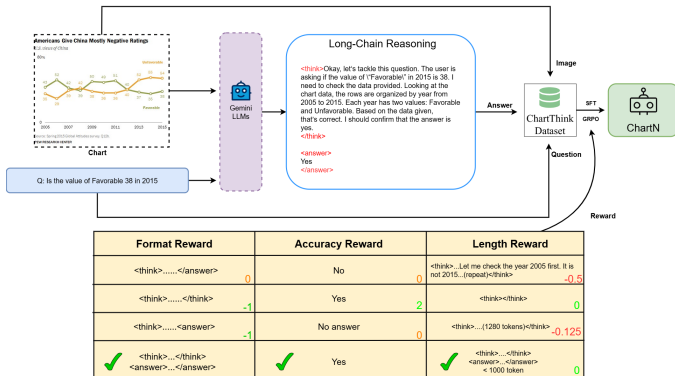
Tổng quan đề tài

Phương pháp tiếp cận

Thực nghiệm và Kết quả

Case Study

Kết luận



Hình: Quy trình 3 giai đoạn: Data Synthesis → SFT → Reinforcement Learning (GRPO).

2.2 Mô hình nền tảng: Qwen3-VL-2B

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

Đặc điểm kỹ thuật:

- **Dynamic Resolution:** Xử lý ảnh ở độ phân giải gốc, bảo toàn chi tiết nhỏ.
- **Vision Encoder:** ViT tối ưu cho thị giác-ngôn ngữ.

Cấu hình huấn luyện:

- **QLoRA:** Lượng tử hóa 4-bit (NF4).
- **LoRA Parameters:** $r = 8$, $\alpha = 16$.
- **Context Window:** 2048 tokens.



2.3 Tối ưu hóa bằng GRPO

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

Thuật toán: Group Relative Policy Optimization (GRPO)

Hàm phần thưởng tổng hợp (R_{total})

$$R_{total} = R_{fmt} \cdot (R_{acc} + R_{len}) + R_{fmt} - 1$$

- R_{fmt} : Bắt buộc định dạng
<think>...</think><answer>....
- R_{acc} : Thưởng khi đáp án khớp ngữ nghĩa (Soft Match).
- R_{len} : Phạt nếu suy luận dài dòng không cần thiết.



3.1 Thiết lập thực nghiệm

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

Bộ dữ liệu:

- **ChartQA:** Huấn luyện và kiểm thử cơ bản.
- **ChartQAPro:** Đánh giá khả năng tổng quát hóa (Robustness).

Thước đo (Metrics):

- **Relaxed Accuracy (RA):** Chấp nhận sai số $\pm 5\%$ (số học).
- **Exact Match (EM):** So khớp tuyệt đối (văn bản).



3.2 Kết quả định lượng (Table 1)

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

Bảng: Độ chính xác (Accuracy %) trên tập CHARTQAPro

Mô hình	Loại	Overall	Hypoth.	Fact	Cons.
Qwen3-VL-2B	Open	30.00	20.00	55.60	9.10
GPT-4o	Closed	61.29	50.83	87.37	43.93
ChartN (Ours)	Open	44.00	50.00	66.70	27.30

Nhận xét:

- ChartN cải thiện vượt bậc so với Base Model.
- Đặc biệt ở câu hỏi suy luận (*Hypothetical*), hiệu năng ngang ngửa GPT-4o (50.0% vs 50.8%).



4.1 Case Study: Kích hoạt tư duy toán học

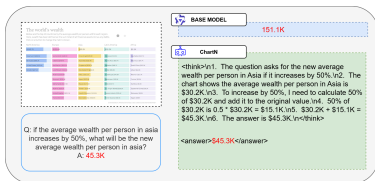
Tổng quan đề tài

Phương pháp tiếp cận

Thực nghiệm và Kết quả

Case Study

Kết luận



Hình: Biểu đồ tài sản (Wealth)

Q: If avg wealth in Asia increases by 50%, what is the new value?
(A_{gt} : 45.3K)

Base Model (Qwen3-VL)

Output: 151.1K
(Sai, ảo giác số liệu)

ChartN (Ours)

Reasoning Trace: 1. Avg wealth Asia = \$30.2K.
2. Increase 50%: $30.2 \times 0.5 = 15.1K$.
3. Total: $30.2 + 15.1 = 45.3K$.
Answer: \$45.3K ✓

4.2 Case Study: Định vị thị giác

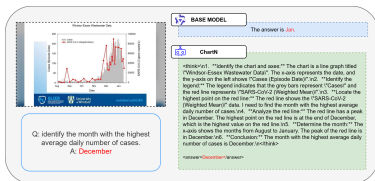
Tổng quan đề tài

Phương pháp tiếp cận

Thực nghiệm và Kết quả

Case Study

Kết luận



Hình: Biểu đồ nước thải (Wastewater)

Q: Identify month with highest avg daily cases (Red Line).

Base Model

Output: Jan

(Sai, nhìn nhầm sang cột xám)

ChartN (Ours)

Reasoning Trace: 1. Legend check:

Red line = "SARS-CoV-2".

2. Visual scan: Locate peak on red line.

3. Alignment: Peak aligns with "Dec".

Answer: December ✓

5. Kết luận và Hướng phát triển

Tổng quan đề tài

Phương pháp
tiếp cận

Thực nghiệm và
Kết quả

Case Study

Kết luận

Kết luận:

- **Chain-of-Thought:** Chuyển mô hình từ "đoán mò" sang suy luận logic từng bước.
- **Hiệu quả:** Đạt hiệu năng cao (đặc biệt là Reasoning) trên tài nguyên hạn chế.

Hướng phát triển:

- Cải thiện Vision Encoder để đọc chi tiết nhỏ tốt hơn.
- Mở rộng mô hình lên quy mô 7B/72B.



**Cảm ơn Thầy Cô và các
bạn đã lắng nghe!**